

Analisis modifikasi program menggunakan model Machine Learning SVM

1. Coding SVM menggunakan csv datasets

Kode ini mengimplementasikan deteksi warna berbasis machine learning menggunakan Support Vector Machine (SVM) untuk mengklasifikasikan warna berdasarkan nilai RGB dari dataset CSV. Proses dimulai dengan preprocessing data, termasuk normalisasi dan pembagian dataset menjadi data latih dan uji. Model SVM dengan kernel linear dilatih dan dievaluasi, lalu disimpan menggunakan joblib untuk digunakan kembali tanpa pelatihan ulang. Dalam implementasi real-time, sistem menggunakan OpenCV untuk menangkap gambar dari kamera, mengonversinya ke HSV, serta mendeteksi warna menggunakan cv2.inRange dan cv2.findContours. Akurasi sistem bergantung pada kualitas dataset dan pencahayaan, sehingga mungkin diperlukan pengolahan citra tambahan. Secara keseluruhan, kombinasi machine learning dan computer vision ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti industri, desain, navigasi robot, dan augmented reality.

2. Coding SVM menggunakan training datasets

Kode ini mengimplementasikan deteksi warna berbasis machine learning menggunakan Support Vector Machine (SVM) dengan dataset gambar warna yang disimpan dalam folder terstruktur. Setiap gambar diproses dengan OpenCV, dikonversi ke RGB, dan dihitung nilai rata-rata (R, G, B) sebagai fitur untuk pelatihan model. Data kemudian dinormalisasi menggunakan StandardScaler dan dibagi menjadi data latih dan uji sebelum model SVM dengan kernel linear dilatih dan dievaluasi. Model yang telah dilatih disimpan menggunakan joblib untuk digunakan kembali dalam deteksi warna real-time melalui kamera. Dalam implementasi real-time, video dari kamera dikonversi ke HSV, lalu dilakukan segmentasi menggunakan cv2.inRange untuk mendeteksi objek berdasarkan warna. Kontur yang terdeteksi dianalisis, rata-rata warna dihitung, dan diklasifikasikan menggunakan model SVM, dengan hasil ditampilkan dalam bentuk bounding box dan label warna. Sistem ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti pengenalan warna otomatis, analisis gambar, dan navigasi berbasis warna.